

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Bilgisayar Tanıyalım — Bit ve Byte
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model üzerinde deney, tahmin et-izle, görevli uygulama, oyunlaştırılmış tahmin etkinliği
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; isteğe bağlı olarak sınıftan bir el feneri ya da lamba anahtarı
Kavramlar / Terimler	Açık-Kapalı: 1 ve 0, Bit, Byte, Harfler Sayıdır, KB-MB-GB-TB, Kaç Fotoğraf Sığar?

2. KAZANIMLAR

- K1.** Bilgisayarın veriyi 1 ve 0 ile temsil ettiğini açıklar.
- K2.** 8 bitin 1 byte olduğunu gösterir.
- K3.** KB, MB, GB ve TB birimlerini büyüklük sırasına koyar.
- K4.** Bir belleğe kaç dosya sığacağını tahmin eder.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında ampuller kendiliğinden yanıp söner ve üstteki göstergede harfler belirir. Birkaç harf geçene kadar bekleyip sorun: “Ampuller nasıl harf yazıyor olabilir?” İki üç cevabı dinleyin. Hedefler slaytında kazanımları paylaşın. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği okutun, el kaldırarak sınıfın tahminini sayın ve tahtaya yazın: “Cevabı ilk ampulü yakınca öğreneceğiz.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Açık-Kapalı: 1 ve 0 Açık ya da Kapalı Slayt 4	Tek ampule bir öğrenciyi dokundurun; ampul yanınca göstergede “Açık = 1” yazar. Sınıfın ışığını ya da bir el fenerini açıp kapatarak aynı fikri gösterin. “Bilgisayarın içinde bir yerde elektrik ya vardır ya yoktur; olan duruma 1, olmayana 0 deriz” deyin. Isınmadaki tahminleri burada kontrol edin: harf kabloda açık-kapalı sinyallerle gider.
2	Bit Bit: En Küçük Bilgi Slayt 5	Önce 1 bit düğmesine basın: yalnız iki desen çıkar. Sonra 2 bit ve 3 bit düğmelerine bastırıp desenleri sayın. Sorun: “Bir ampul daha eklersek desen sayısı ne olur?” Cevap dört bitte on altıdır. “Bir ampulün tuttuğu tek bilgiye, yani tek bir 1 veya 0’a bit adı verilir; ampul eklendikçe desen sayısı iki katına çıkar” deyin. Öğrencilere 3 bitle yapılabilecek bir deseni söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
3	Byte 8 Bit = 1 Byte Slayt 6	Ampullerin altındaki değerleri okutun: en soldaki 128'den başlar, her adımda yarıya iner, en sağda 1 olur. Bir öğrenciye 1 değerli ampulü, bir başkasına 128 değerli ampulü yaktrın; göstergedeki sayının toplandığını gösterin. "Sekiz bitlik bir gruba byte denir; sayıyı bulmak için yalnız yanan ampullerin değerlerini toplarız" deyin. Hepsi yanınca 255, hepsi sönünce 0 çıktığını gösterin.
4	Harfler Sayıdır Harfler de Sayıdır Slayt 7	Slayt açılınca ampuller kendiliğinden A, B ve C harflerini yazar. Ardından A yaz, B yaz ve C yaz düğmelerine bastırın. Sorun: "A 65 ise B kaçtır?" "Bilgisayar harfleri sayı olarak saklar; her harfin bir numarası vardır ve bu numara 1 ile 0'larla yazılır" deyin. Öğrencilere D harfinin sayısını tahmin ettirin (68).
5	KB-MB-GB-TB KB, MB, GB, TB Slayt 8	Oynat düğmesine basın; turuncu kutu bin kutudan birine dönüşürken bekleyin. Her basamakta alttaki örneği okutun: bir harf, yarım sayfa yazı, kalın bir roman, yaklaşık 250 fotoğraf, yaklaşık 500 film. "Her birim bir öncekinin bin katıdır: bin byte bir kilobayt, bin kilobayt bir megabayt yapar; ardından gigabayt ve terabayt gelir" deyin. Tahtaya byte < KB < MB < GB < TB sırasını yazdırın.
6	Kaç Fotoğraf Sığar? Kaç Dosya Sığar? Slayt 9	Önce ekrandaki bölme görselini gösterip sınıfa el kaldırarak tahmin yaptırın; en çok oyu alan seçeneği işaretleyin. Belleğin dolmasını birlikte izleyin. Ardından hesabı tahtada yapın: 32 GB = 32 000 MB, 32 000 ÷ 4 = 8000. "Kaç dosya sığacağını bulmak için önce birimi aynı yaparız, sonra kapasiteyi dosya boyutuna böleriz" deyin.

Etkinlikler (Slayt 10-11): Etkinlik 1'de (Slayt 10) gönüllü öğrenciler akıllı tahtada ampullere dokunarak dört görevi sırayla tamamlar: 5 sayısı, 255, A harfi (65) ve seçtikleri bir büyük harf. Her görevden önce sınıfa "Hangi ampuller yanmalı?" diye sorun ve cevabı tahtada toplama ile doğrulattın. Etkinlik 2'de (Slayt 11) sınıfı iki gruba ayırın: önce birimler küçükten büyüğe sıralanır, sonra üç turda şarkı, film ve e-kitap soruları gelir. Her turda gruplar tahminini seçmeden önce kâğıda kısa bir hesap yazar; doğru tahmin eden grup puan alır (yaklaşık 8 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla birer öğrenciye kendi cümleleriyle anlattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp ampullerle yeniden gösterin. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi "Telefonunun kaç GB olduğunu biliyor musun?" sorusuyla kapatın ve ödevi bağlayın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Bilgisayar harfleri, fotoğrafları ve sesleri nasıl saklar? A) 1 ve 0'lardan oluşan sayılarla B) Küçük kâğıt kopyalarıyla C) Renkli ışıklarla D) Harfleri olduğu gibi çizerek <i>Bilgisayarın içinde her şey açık (1) ve kapalı (0) elektrik durumlarıyla, yani sayılarla saklanır.</i>	A
2	Görseldeki ampul sırası kaç bittir ve kaç byte eder? A) 4 bit, yarım byte B) 16 bit, 2 byte C) 8 bit, 1 byte D) 1 bit, 1 byte <i>Her ampul bir bittir. 8 ampul 8 bit eder; 8 bit de 1 byte'tir.</i>	C
3	Hangi seçenekte birimler küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) GB, MB, KB, TB B) KB, MB, GB, TB C) MB, KB, TB, GB D) TB, GB, MB, KB <i>Her birim bir öncekinin yaklaşık 1000 katıdır: KB, MB, GB, TB.</i>	B
4	Ece'nin telefonunda 8 GB boş yer var. Her video 2 GB. En çok kaç video sığar? A) 16 B) 2 C) 6 D) 4 <i>8 GB'ı 2 GB'a böleriz: 8 ÷ 2 = 4 video sığar.</i>	D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «1 ve 0» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Harfler Sayıdır» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Bellek Birimleri» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi adım ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki bir telefonun, tabletin ya da USB belleğin kapasitesini öğren (ayarlar bölümünde yazar). Bir fotoğrafın yaklaşık 4 MB olduğunu düşünerek bu cihaza kaç fotoğraf sığacağını hesapla. Hesabını adım adım yazıp bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Burada 8 bitle 256 farklı desen yapıldığı ve 1 TB diskin bilgisayarda neden yaklaşık 931 GB görüldüğü anlatılır. Atlasanız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- 1000 mi, 1024 mü? Derste hesap kolaylığı için 1 KB = 1000 byte kullanılır (disk üreticileri de böyle sayar). Bilgisayar ise bazen 1 KB'ı 1024 byte sayar. Öğrenci sorarsa iki sayımın da kullanıldığını, bu yüzden disk boyutunun ekranda biraz küçük görüldüğünü söyleyin.
- Türkçe harfler: Derste kullanılan 65 = A gibi numaralar İngiliz alfabesinin harfleri içindir. Ç, Ğ, İ, Ö, Ş ve Ü gibi harfler daha büyük numaralarla ve çoğu zaman birden fazla byte ile saklanır. Etkinlik 1'de öğrencilere bu yüzden A-Z arasından harf seçtirin.
- Yaş bandı uyarlaması: 10-12 yaş grubunda ampulleri tek tek yakıp değerleri parmakla toplatarak somut ilerleyin. 13-15 yaş grubunda bir sayıyı (ör. 100) ampullere çevirme işini en büyük değerden başlayarak yaptırın ve ikilik sayı sistemi adını anın.
- Sık görülen kavram yanlışları: "Bit ile byte aynı şeydir", "1 GB 100 MB'tır", "Harfler bilgisayarda resim olarak durur". Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar "Adım adım" düğmesiyle ilerler.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye "Bu adımda ne öğrendik?" diye sorup anlatılarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü